

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos

OPCIÓN 1

- Como é coñecido, o ión prata precipita con ións Cl^- , I^- y CrO_4^{2-} . Cos seguintes datos: $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,7 \cdot 10^{-10}$; $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \cdot 10^{-12}$ y $K_{ps}(\text{AgI}) = 8,5 \cdot 10^{-17}$,
 - Explique **razoadamente** o que sucederá se se engade unha disolución acuosa de nitrato de prata lentamente, a unha disolución acuosa que contén os tres aniões coa mesma concentración.
 - Indique os equilibrios e as expresións da constante do produto de solubilidade para cada unha das reaccións entre o anião e o ión prata.
- Indique razoadamente o que acontecerá se a unha disolución de FeSO_4 lle engadimos:
 - Anaquiños de cinc.
 - Limaduras de cobre.Datos: $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ y $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$
- ¿Que volume de hidróxeno, medido a 27°C y $0,98 \text{ atm}$ ($99,3 \text{ kPa}$), é posible obter ao engadir ácido clorhídrico en exceso sobre 75 g de cinc que contén un 7% de impurezas inertes?
 - ¿ Cantos gramos se producirán de cloruro de cinc?Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Disólvense 20 litros de $\text{NH}_3(\text{g})$, medidos a 10°C e 2 atm ($202,6 \text{ kPa}$) de presión, nunha cantidade de auga abondo para alcanzar $4,5 \text{ litros}$ de disolución. Calcule:
 - O grado de disociación do amoníaco na disolución.
 - O pH da devandita disolución.Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $K_b(\text{NH}_3) = 1,78 \cdot 10^{-5}$
- Quérese determinar a calor de reacción de $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{NaCl}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
 - Indique o procedemento describindo o material que se debe utilizar.
 - Se ao mesturar 100 mL dunha disolución $0,01 \text{ M}$ de HCl con 100 mL dunha disolución $0,01 \text{ M}$ de NaOH , se desprenden 550 J , ¿que valor terá a entalpía de neutralización?.

OPCIÓN 2

- Razoe** se son verdadeiras ou falsas as afirmacións para as dúas configuracións que se indican a continuación correspondentes a átomos neutros: A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ B) $1s^2 2s^2 2p^6 5s^1$
 - As dúas configuracións corresponden a átomos diferentes.
 - Necesítase menos enerxía para arrancar un electrón da B que da A
- Formule os seguintes compostos: 4-penten-2-ol e 3-pentanona.
 - Razoe** se presentan algún tipo de isomería entre eles e de qué tipo.
- O dicromato potásico, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, en medio ácido, oxida os ións cloruro ata cloro, reducíndose a un sal de cromo(III).
 - Escriba e axuste polo método do ión-electrón a ecuación iónica correspondente.
 - ¿Cantos litros de cloro, medidos a 25°C e $1,2 \text{ atm}$ ($121,6 \text{ kPa}$), se poden obter se 100 mL de disolución de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ $0,03 \text{ M}$ reaccionan cun exceso de cloruro de potasio no medio ácido?.Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ o $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Se supoñemos que a gasolina é unha mestura de octanos de fórmula xeral C_8H_{18} :
 - Calcule o volume de aire medido a 25°C e 1 atm ($101,3 \text{ kPa}$) que se necesita para queimar 100 L de gasolina.
 - Calcule a calor desprendida cando se queiman 100 L de gasolina.Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_{2(\text{g})}) = -393,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}) = -285,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ(\text{C}_8\text{H}_{18(\text{l})}) = 249,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; osíxeno no aire = 21% en volume; densidade do octano = $800 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$
- Faga os cálculos correspondentes, describa o material e o procedemento para:
 - Preparar 1 L de disolución $0,50 \text{ M}$ de NaOH a partir do produto comercial sólido.
 - Preparar 250 mL de NaOH $0,10 \text{ M}$ a partir da disolución preparada no apartado anterior.